

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SOFTWARE

Módulo: Base de datos no relacionales avanzadas

Análisis, Importación y Consulta Analítica

Caso de Estudio: Flota Logística en MongoDB

Autor:

Hannah Nahid Becerril Guadarrama

Matrícula:

A01769561

Fecha de entrega:

8 de junio de 2026

1. Importación y Carga de la Base de Datos	2
1.1. Paso A: Restauración de Datos mediante <code>mongorestore</code>	2
1.2. Paso B: Resolución de Conflicto de Compatibilidad de Índices Geoespaciales . . .	2
1.3. Paso C: Creación Manual de Índices en <code>mongosh</code>	2
2. Auditoría y Estructura BSON de las Colecciones	3
3. Desglose Detallado de Consultas	3
3.1. Consulta 1: Camiones con conductor asociado	3
3.2. Consulta 2: Conductores experimentados	4
3.3. Consulta 3: Conteo de eventos en abril 2025	5
3.4. Consulta 4: Vehículos sin actividad (eventos)	5
3.5. Consulta 5 (Libre): Reabastecimientos cercanos a la ubicación de vehículos (< 2 km)	6
4. Estructura de Archivos del Proyecto	7
5. Descarga de Entregables y Resultados Completos	8
5.1. Enlace de Descarga	8
5.2. Contenido detallado del Archivo ZIP	8

Resumen

Este documento detalla exhaustivamente el proceso técnico llevado a cabo para preparar la base de datos local de MongoDB, importar los archivos de origen en formato BSON, configurar los índices de rendimiento y desarrollar consultas agregadas de manera incremental para la gestión de una flota logística.

1 Importación y Carga de la Base de Datos

Los datos de la flota logística se proporcionaron inicialmente como volcados de bases de datos en formato **BSON** y archivos de configuración de metadatos **JSON**. A continuación se detallan los pasos exactos seguidos para crear la base de datos y cargar la información.

1.1 Paso A: Restauración de Datos mediante mongorestore

Para restaurar los archivos BSON de manera eficiente respetando la serialización de tipos BSON (como `ObjectId` y marcas de tiempo `ISODate`), se ejecutó la herramienta `mongorestore` desde la línea de comandos indicando el nombre de la base de datos destino y el directorio que contiene los archivos:

```
mongorestore --db logistica_flotas "/home/hannahbecerril/Documents/dump
(1)/dump/logistica_flotas"
```

Comportamiento esperado: `mongorestore` lee los archivos `*.bson` y los inserta como colecciones con el mismo nombre. Intenta automáticamente leer los archivos `*.metadata.json` para recrear las colecciones y sus respectivos índices.

1.2 Paso B: Resolución de Conflicto de Compatibilidad de Índices Geoespaciales

Durante la restauración, la creación de los índices geoespaciales falló debido al siguiente error: `unsupported geo index version { 2dsphereIndexVersion : 4 }, only versions: [1,2,3] are supported`.

- **Causa:** Los archivos de metadatos (`*.metadata.json`) requerían crear índices `2dsphere` con la versión de motor de índice geoespacial 4. Sin embargo, la instancia de base de datos local de MongoDB ejecutaba la versión **7.0.32**, la cual solo soporta versiones de índice geoespacial 1, 2 y 3.
- **Solución:** Los datos se cargaron con éxito pero sin índices. Por lo tanto, se procedió a establecer la conexión a la base de datos con `mongosh` para crear los índices de forma manual. MongoDB asigna por defecto la versión de índice compatible soportada por el motor (v3).

1.3 Paso C: Creación Manual de Índices en mongosh

Se ejecutaron los siguientes comandos para crear los índices geoespaciales `2dsphere` y los índices auxiliares necesarios para optimizar las consultas y uniones:

```
// Conexion y seleccion de base de datos
use logistica_flotas

// 1. Coleccion conductores: Indice geoespacial para busquedas basadas
    en su zona
db.conductores.createIndex({ zona_preferida: "2dsphere" })

// 2. Coleccion vehiculos: Indice geoespacial y de llave foranea (
    id_conductor)
```

```

db.vehiculos.createIndex({ ultima_ubicacion: "2dsphere" })
db.vehiculos.createIndex({ id_conductor: 1 })

// 3. Coleccion eventos_ruta: Indice geoespacial, de tipo de evento y
//    cronologico (descendente)
db.eventos_ruta.createIndex({ ubicacion: "2dsphere" })
db.eventos_ruta.createIndex({ tipo_evento: 1 })
db.eventos_ruta.createIndex({ timestamp: -1 })

```

2 Auditoría y Estructura BSON de las Colecciones

Para verificar la integridad del volcado cargado, se inspeccionó un documento de cada colección, certificando los tipos BSON nativos:

1. conductores (35 documentos):
 - `_id`: ObjectId (Llave primaria nativa de MongoDB).
 - `zona_preferida`: Objeto GeoJSON Point con estructura { `type`: "Point", `coordinates`: [Longitud, Latitud] }.
2. vehiculos (25 documentos):
 - `id_conductor`: ObjectId que vincula directamente al conductor de forma referencial.
 - `ultima_ubicacion`: Objeto GeoJSON Point.
3. eventos_ruta (50 documentos):
 - `timestamp`: Tipo Date (ISODate) nativo, útil para filtros cronológicos.
 - `ubicacion`: Objeto GeoJSON Point.

3 Desglose Detallado de Consultas

Para construir la lógica compleja, cada consulta se dividió de manera incremental para validar la transformación de la información etapa por etapa dentro del framework de agregación.

3.1 Consulta 1: Camiones con conductor asociado

Requerimiento: Filtrar vehículos de tipo 'camión', unir con conductores, mostrar placa, capacidad y nombre del conductor. Ordenar por capacidad descendente.

- **Subconsulta 1 (Filtro inicial):**

```

db.vehiculos.find({ tipo: "camion" })

```

- **Subconsulta 2 (Unión / Join):**

```

db.vehiculos.aggregate([
  { $match: { tipo: "camion" } },
  { $lookup: { from: "conductores", localField: "id_conductor",
    foreignField: "_id", as: "info_conductor" } }
])

```

- **Subconsulta 3 (Aplanamiento):**

```
db.vehiculos.aggregate([
  { $match: { tipo: "camion" } },
  { $lookup: { from: "conductores", localField: "id_conductor",
    foreignField: "_id", as: "info_conductor" } },
  { $unwind: "$info_conductor" }
])
```

■ **Subconsulta 4 (Proyección):**

```
db.vehiculos.aggregate([
  { $match: { tipo: "camion" } },
  { $lookup: { from: "conductores", localField: "id_conductor",
    foreignField: "_id", as: "info_conductor" } },
  { $unwind: "$info_conductor" },
  { $project: { _id: 0, placa: 1, capacidad_kg: 1, nombre_conductor
    : "$info_conductor.nombre" } }
])
```

■ **Consulta Final (Ordenamiento):**

```
db.vehiculos.aggregate([
  { $match: { tipo: "camion" } },
  { $lookup: { from: "conductores", localField: "id_conductor",
    foreignField: "_id", as: "info_conductor" } },
  { $unwind: "$info_conductor" },
  { $project: { _id: 0, placa: 1, capacidad_kg: 1, nombre_conductor
    : "$info_conductor.nombre" } },
  { $sort: { capacidad_kg: -1 } }
])
```

3.2 Consulta 2: Conductores experimentados

Requerimiento: Encontrar conductores con > 10 años de experiencia, mostrar nombre, licencia, experiencia y coordenadas. Ordenar por experiencia desc.

■ **Subconsulta 1 (Filtro inicial):**

```
db.conductores.find({ anyos_experiencia: { $gt: 10 } })
```

■ **Subconsulta 2 (Proyección):**

```
db.conductores.aggregate([
  { $match: { anyos_experiencia: { $gt: 10 } } },
  { $project: { _id: 0, nombre: 1, licencia: 1, anyos_experiencia:
    1, coordenadas_zona: "$zona_preferida.coordinates" } }
])
```

■ **Consulta Final (Ordenamiento):**

```
db.conductores.aggregate([
  { $match: { anyos_experiencia: { $gt: 10 } } },
  { $project: { _id: 0, nombre: 1, licencia: 1, anyos_experiencia:
    1, coordenadas_zona: "$zona_preferida.coordinates" } },
  { $sort: { anyos_experiencia: -1 } }
])
```

3.3 Consulta 3: Conteo de eventos en abril 2025

Requerimiento: Contar eventos por tipo ('inicio_ruta', 'fin_ruta', 'reabastecimiento', 'accidente_leve') ocurridos en abril de 2025.

- **Subconsulta 1 (Filtro temporal):**

```
db.eventos_ruta.find({
  timestamp: {
    $gte: ISODate("2025-04-01T00:00:00Z"),
    $lte: ISODate("2025-04-30T23:59:59.999Z")
  }
})
```

- **Subconsulta 2 (Agrupamiento):**

```
db.eventos_ruta.aggregate([
  { $match: { timestamp: { $gte: ISODate("2025-04-01T00:00:00Z"),
    $lte: ISODate("2025-04-30T23:59:59.999Z") } } },
  { $group: { _id: "$tipo_evento", cantidad_total: { $sum: 1 } } }
])
```

- **Consulta Final (Proyección):**

```
db.eventos_ruta.aggregate([
  { $match: { timestamp: { $gte: ISODate("2025-04-01T00:00:00Z"),
    $lte: ISODate("2025-04-30T23:59:59.999Z") } } },
  { $group: { _id: "$tipo_evento", cantidad_total: { $sum: 1 } } },
  { $project: { _id: 0, tipo_evento: "$_id", cantidad_total: 1 } }
])
```

3.4 Consulta 4: Vehículos sin actividad (eventos)

Requerimiento: Identificar vehículos que no tienen ningún evento registrado en 'eventos_ruta'.

- **Subconsulta 1 (Unión general):**

```
db.vehiculos.aggregate([
  { $lookup: { from: "eventos_ruta", localField: "_id",
    foreignField: "id_vehiculo", as: "eventos" } }
])
```

- **Subconsulta 2 (Filtro por tamaño de lista):**

```
db.vehiculos.aggregate([
  { $lookup: { from: "eventos_ruta", localField: "_id",
    foreignField: "id_vehiculo", as: "eventos" } },
  { $match: { eventos: { $size: 0 } } }
])
```

- **Consulta Final (Proyección):**

```

db.vehiculos.aggregate([
  { $lookup: { from: "eventos_ruta", localField: "_id",
    foreignField: "id_vehiculo", as: "eventos" } },
  { $match: { eventos: { $size: 0 } } },
  { $project: { _id: 0, placa: 1, tipo: 1, capacidad: "
    $capacidad_kg" } }
])

```

3.5 Consulta 5 (Libre): Reabastecimientos cercanos a la ubicación de vehículos (< 2 km)

Requerimiento: Buscar eventos de tipo reabastecimiento que ocurrieron a menos de 2 km de la última ubicación registrada de cualquier vehículo. Mostrar la placa, tipo de evento y la distancia.

▪ Subconsulta 1 (Filtro + Producto Cartesiano):

```

db.eventos_ruta.aggregate([
  { $match: { tipo_evento: "reabastecimiento" } },
  { $lookup: { from: "vehiculos", pipeline: [], as: "vehiculos" } }
])

```

▪ Subconsulta 2 (Aplanamiento + Cálculo de distancia): Aplanea los vehículos y calcula la distancia aproximada en metros utilizando diferencias matemáticas de coordenadas. Ajusta la escala de longitud por el coseno de la latitud promedio ($\cos(20,6^\circ) \approx 0,936$) y multiplica por la conversión de grados terrestres a metros (111,320 m por grado):

```

db.eventos_ruta.aggregate([
  { $match: { tipo_evento: "reabastecimiento" } },
  { $lookup: { from: "vehiculos", pipeline: [], as: "vehiculos" } },
  { $unwind: "$vehiculos" },
  {
    $addFields: {
      distancia_m: {
        $multiply: [
          {
            $sqrt: {
              $add: [
                { $pow: [ { $multiply: [ { $subtract: [ {
                  $arrayElemAt: ["$vehiculos.ultima_ubicacion.coordinates", 0] },
                  { $arrayElemAt: ["$ubicacion.coordinates", 0] } ] }, 0.936 ] },
                { $pow: [ { $subtract: [ { $arrayElemAt: ["
                  $vehiculos.ultima_ubicacion.coordinates", 1] }, { $arrayElemAt:
                    ["$ubicacion.coordinates", 1] } ] }, 2 ] }
              ]
            }
          },
          111320
        ]
      }
    }
  }
])

```

■ Consulta Final (Filtro por distancia + Proyección):

```
db.eventos_ruta.aggregate([
  { $match: { tipo_evento: "reabastecimiento" } },
  { $lookup: { from: "vehiculos", pipeline: [], as: "vehiculos" } },
  { $unwind: "$vehiculos" },
  {
    $addFields: {
      distancia_m: {
        $multiply: [
          {
            $sqrt: {
              $add: [
                { $pow: [ { $multiply: [ { $subtract: [ {
                  $arrayElemAt: ["$vehiculos.ultima_ubicacion.coordinates", 0] },
                  { $arrayElemAt: ["$ubicacion.coordinates", 0] } ] }, 0.936 ] },
                { $pow: [ { $subtract: [ { $arrayElemAt: ["$vehiculos.ultima_ubicacion.coordinates", 1] },
                  { $arrayElemAt: ["$ubicacion.coordinates", 1] } ] }, 2 ] } ]
              ]
            }
          },
          111320
        ]
      }
    }
  },
  { $match: { distancia_m: { $lt: 2000 } } },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      placa: "$vehiculos.placa",
      tipo_evento: 1,
      distancia_aprox_m: { $round: ["$distancia_m", 2] }
    }
  }
])
```

4 Estructura de Archivos del Proyecto

La jerarquía del espacio de trabajo donde se encuentran los scripts de ejecución y resultados es la siguiente:

```
/home/hannahbecerril/Documents/dump (1)/dump/logistica_flotas/
|
|-- conductores.bson
|-- conductores.metadata.json
|-- eventos_ruta.bson
|-- eventos_ruta.metadata.json
|-- vehiculos.bson
|-- vehiculos.metadata.json
|
|-- consulta1/ (Camiones con conductor asociado)
|   |-- subconsulta_1.json
|   |-- subconsulta_2.json
```



```
| |-- subconsulta_3.json
| |-- subconsulta_4.json
| \-- consulta_final.json
|
|-- consulta2/ (Conductores con >10 anos de experiencia)
| |-- subconsulta_1.json
| |-- subconsulta_2.json
| \-- consulta_final.json
|
|-- consulta3/ (Conteo de eventos en abril de 2025)
| |-- subconsulta_1.json
| |-- subconsulta_2.json
| \-- consulta_final.json
|
|-- consulta4/ (Vehiculos sin eventos en la ruta)
| |-- subconsulta_1.json
| |-- subconsulta_2.json
| \-- consulta_final.json
|
\-- consulta5/ (Reabastecimientos a menos de 2 km de vehiculos)
    |-- subconsulta_1.json
    |-- subconsulta_2.json
    \-- consulta_final.json
```

5 Descarga de Entregables y Resultados Completos

Para validar los resultados obtenidos en cada una de las fases de desarrollo incremental, se ha empaquetado la estructura completa de directorios con las respuestas en formato JSON generadas directamente por la base de datos.

5.1 Enlace de Descarga

El archivo comprimido que contiene la totalidad de los scripts y resultados se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Enlace al Repositorio de Resultados:

<https://drive.google.com/file/d/1I4UX2cd2Dmq7KgrYDNhYDlxM9e4gMHEQ/view?usp=sharing>

5.2 Contenido detallado del Archivo ZIP

Al descomprimir el archivo .zip, se encontrará una réplica exacta de la estructura de archivos descrita en la sección anterior. El contenido incluye:

- **Resultados de Subconsultas (subconsulta_*.json):** Archivos JSON que guardan el estado de los documentos de salida tras aplicar etapas intermedias del pipeline de agregación (filtros iniciales, uniones de colecciones mediante `$lookup` y transformaciones con `$unwind` o `$addFields`). Estos archivos permiten trazar paso a paso la depuración y construcción de las consultas.
- **Resultados de Consultas Finales (consulta_final.json):** El set de datos final limpio, proyectado y ordenado conforme a los requerimientos puntuales del negocio logístico (listado de camiones listos, conductores senior calificados, métricas de eventos por tipo y alertas de proximidad geoespacial).